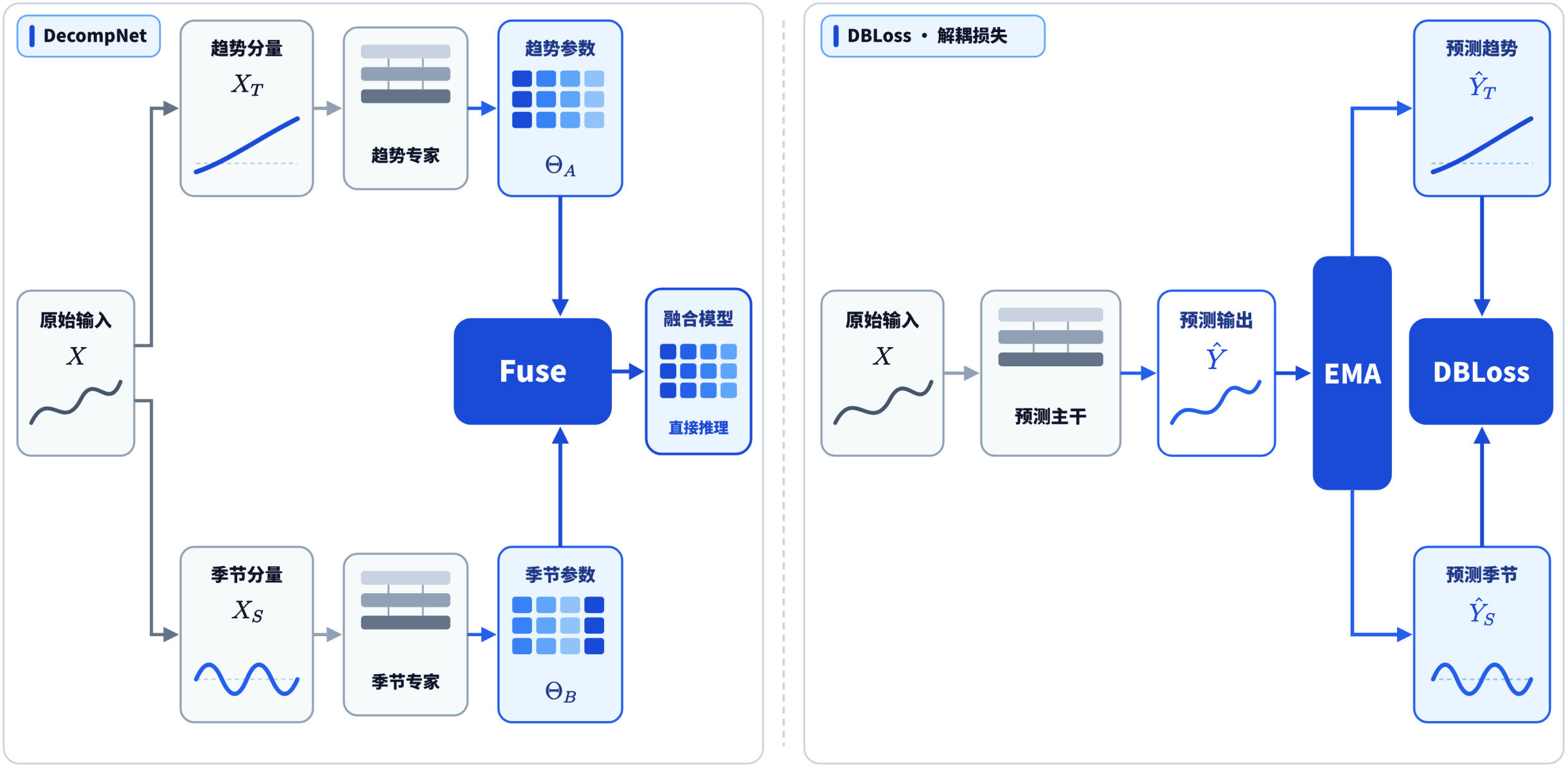
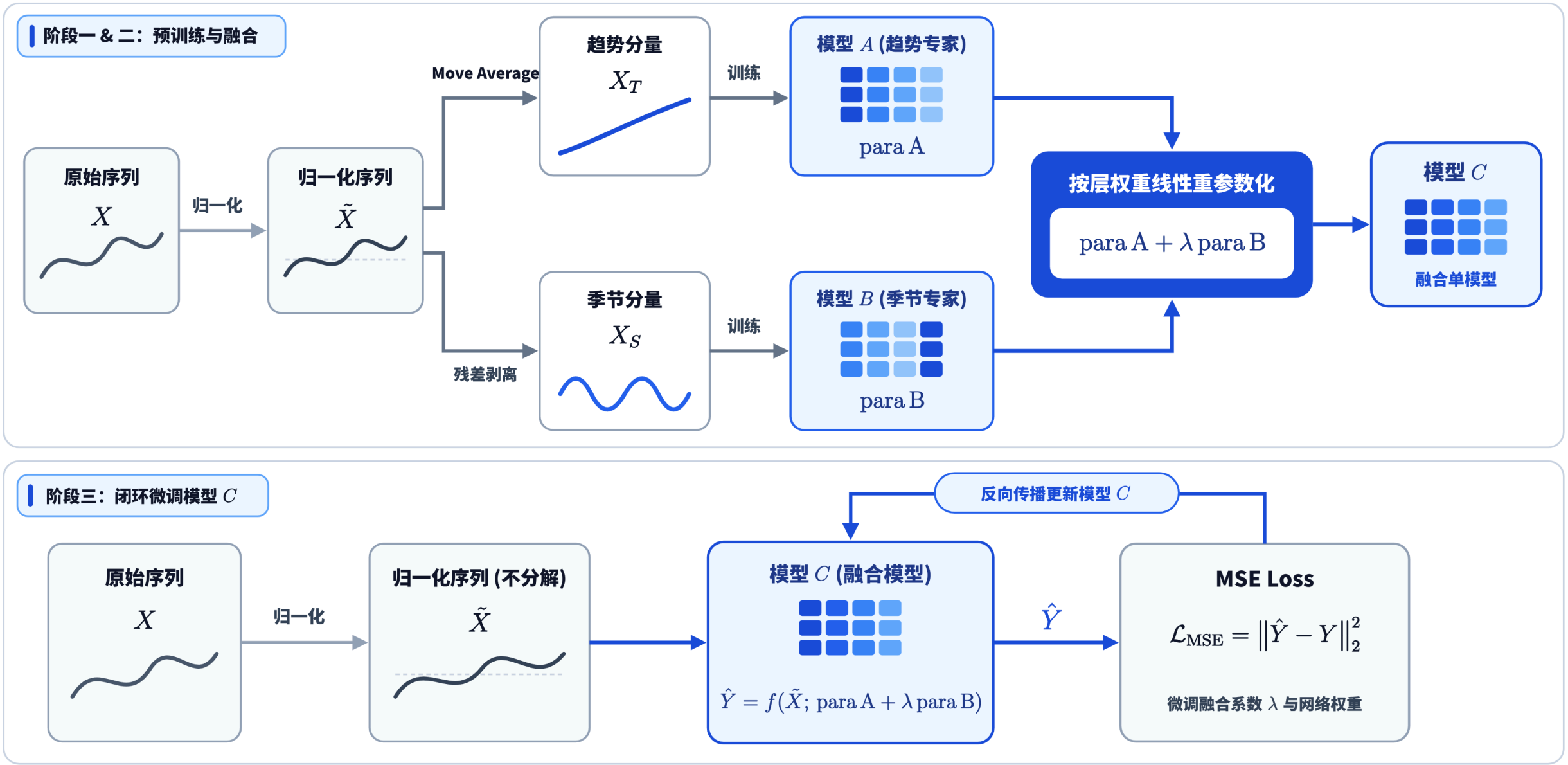
分解趋势与季节性：DecompNet 与 DBLoss

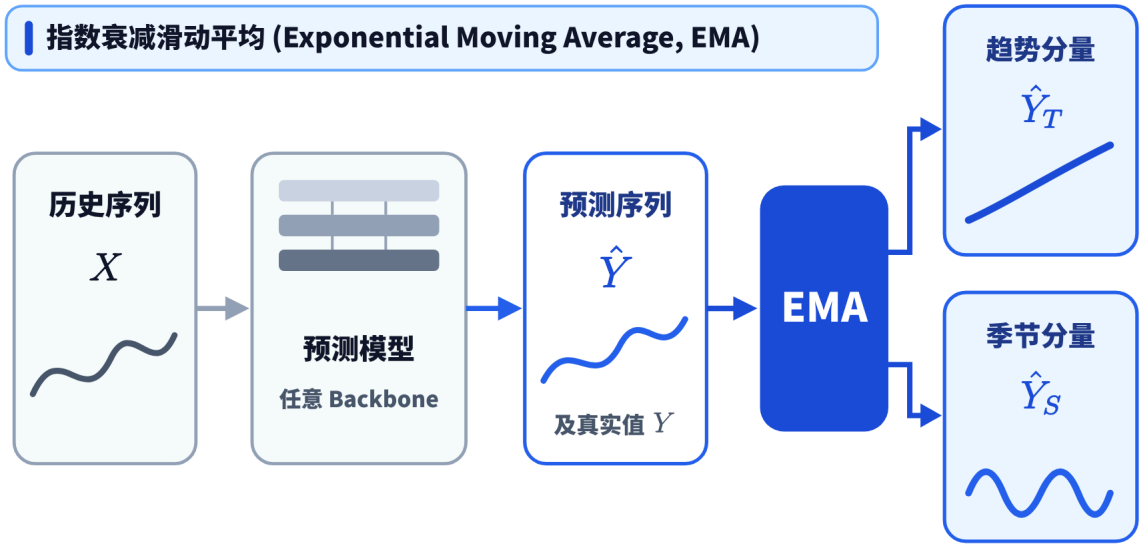


DecompNet：解耦训练与参数融合（无法复现）



DBLoss：输出端 EMA 分解与尺度对齐损失（提升显著）

指数衰减滑动平均 (Exponential Moving Average, EMA)



2. 损失与对齐

α, β 为超参数

季节 (L_2) $\mathcal{L}_S = \|\hat{Y}_S - Y_S\|_2$

趋势 (L_1) $\mathcal{L}_T = \|\hat{Y}_T - Y_T\|_1$

无梯度尺度对齐

stopgrad 截断梯度

$$\mathcal{L}_T^{\text{aligned}} := \mathcal{L}_T \times \text{stopgrad}\left(\frac{\mathcal{L}_S}{\mathcal{L}_T + \epsilon}\right)$$

DBLoss 总损失

$$\mathcal{L} := \beta \cdot \mathcal{L}_S + (1 - \beta) \cdot \mathcal{L}_T^{\text{aligned}}$$

3. EMA 算子

$$\text{Trend} = A\,\hat{Y}$$

$$\text{Seasonality} = (I - A)\,\hat{Y}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ q & \alpha & 0 & 0 \\ q^2 & \alpha q & \alpha & 0 \\ q^3 & \alpha q^2 & \alpha q & \alpha \end{bmatrix}, \qquad q = 1 - \alpha$$

主结果复现：基线与 DBLoss

数据集	步长	DLinear				PatchTST			
		复现基线 MSE / MAE	复现 DBLoss MSE / MAE	复现 MSE 相对变化	论文 MSE 相对变化	复现基线 MSE / MAE	复现 DBLoss MSE / MAE	复现 MSE 相对变化	论文 MSE 相对变化
ETTh1	96	0.4241 / 0.4392	0.4217 / 0.4353	-0.57%	-2.64%	0.4225 / 0.4438	0.4305 / 0.4439	+1.89%	-1.06%
ETTh1	192	0.4673 / 0.4736	0.4640 / 0.4674	-0.71%	-1.47%	0.4880 / 0.4926	0.4761 / 0.4838	-2.42%	-3.42%
ETTh1	336	0.5123 / 0.5078	0.5085 / 0.5001	-0.74%	-2.27%	0.5473 / 0.5324	0.5286 / 0.5196	-3.42%	-3.94%
ETTh1	720	0.6262 / 0.5930	0.6233 / 0.5851	-0.46%	-4.67%	0.6596 / 0.6076	0.6524 / 0.6023	-1.08%	-7.00%
ETTh2	96	0.2180 / 0.3172	0.2137 / 0.3084	-1.98%	-5.33%	0.2261 / 0.3223	0.2182 / 0.3139	-3.47%	0.00%
ETTh2	192	0.2700 / 0.3586	0.2596 / 0.3427	-3.84%	-7.75%	0.2940 / 0.3670	0.2795 / 0.3579	-4.91%	-4.02%
ETTh2	336	0.3102 / 0.3926	0.2905 / 0.3690	-6.33%	-16.94%	0.3460 / 0.3994	0.3241 / 0.3881	-6.34%	-7.43%
ETTh2	720	0.3968 / 0.4516	0.3769 / 0.4336	-5.00%	-16.76%	0.4078 / 0.4390	0.3883 / 0.4246	-4.78%	-3.94%
ETTm1	96	0.3373 / 0.3730	0.3302 / 0.3654	-2.08%	-1.67%	0.3255 / 0.3778	0.3199 / 0.3608	-1.72%	-1.73%
ETTm1	192	0.3896 / 0.4044	0.3867 / 0.3983	-0.73%	-1.49%	0.3740 / 0.4103	0.3739 / 0.3968	-0.03%	-2.13%
ETTm1	336	0.4237 / 0.4324	0.4210 / 0.4263	-0.65%	-1.63%	0.4165 / 0.4412	0.4221 / 0.4308	+1.34%	-0.83%
ETTm1	720	0.4731 / 0.4712	0.4712 / 0.4642	-0.40%	-0.95%	0.4793 / 0.4850	0.4811 / 0.4762	+0.37%	-1.44%
ETTm2	96	0.1487 / 0.2534	0.1433 / 0.2456	-3.58%	-0.61%	0.1485 / 0.2544	0.1432 / 0.2456	-3.57%	-1.21%
ETTm2	192	0.1851 / 0.2855	0.1754 / 0.2748	-5.26%	-1.79%	0.1860 / 0.2847	0.1768 / 0.2746	-4.95%	-0.90%
ETTm2	336	0.2298 / 0.3219	0.2134 / 0.3035	-7.17%	0.00%	0.2178 / 0.3090	0.2113 / 0.3029	-2.99%	-1.09%
ETTm2	720	0.2838 / 0.3598	0.2638 / 0.3408	-7.07%	-1.35%	0.2836 / 0.3526	0.2771 / 0.3464	-2.29%	-1.38%

范数组合消融（本地复现）

ETTh1

季节 / 趋势	DLinear		PatchTST	
	MSE / MAE	MSE 相对变化	MSE / MAE	MSE 相对变化
L2 / L1（基准）	0.5043 / 0.4969	0.00%	0.5220 / 0.5125	0.00%
L1 / L1	0.5034 / 0.4952	-0.18%	0.5218 / 0.5109	-0.03%
L1 / L2	0.5054 / 0.5016	+0.22%	0.5265 / 0.5177	+0.86%
L2 / L2	0.5064 / 0.5027	+0.41%	0.5234 / 0.5171	+0.27%

ETTh2

季节 / 趋势	DLinear		PatchTST	
	MSE / MAE	MSE 相对变化	MSE / MAE	MSE 相对变化
L2 / L1（基准）	0.2853 / 0.3635	0.00%	0.3069 / 0.3748	0.00%
L1 / L1	0.2841 / 0.3621	-0.42%	0.2974 / 0.3665	-3.10%
L1 / L2	0.3010 / 0.3804	+5.48%	0.3083 / 0.3758	+0.44%
L2 / L2	0.3043 / 0.3831	+6.65%	0.3102 / 0.3785	+1.09%

ETTm1

季节 / 趋势	DLinear		PatchTST	
	MSE / MAE	MSE 相对变化	MSE / MAE	MSE 相对变化
L2 / L1（基准）	0.4023 / 0.4135	0.00%	0.4590 / 0.4553	0.00%
L1 / L1	0.4014 / 0.4122	-0.22%	0.4121 / 0.4277	-10.21%
L1 / L2	0.4051 / 0.4193	+0.71%	0.4017 / 0.4328	-12.48%
L2 / L2	0.4055 / 0.4197	+0.81%	0.4256 / 0.4491	-7.27%

ETTm2

季节 / 趋势	DLinear		PatchTST	
	MSE / MAE	MSE 相对变化	MSE / MAE	MSE 相对变化
L2 / L1（基准）	0.1988 / 0.2910	0.00%	0.2147 / 0.3054	0.00%
L1 / L1	0.1982 / 0.2902	-0.29%	0.2019 / 0.2932	-5.94%
L1 / L2	0.2041 / 0.2983	+2.68%	0.2055 / 0.2981	-4.28%
L2 / L2	0.2060 / 0.3003	+3.63%	0.2099 / 0.3033	-2.21%

分解算子消融（本地复现）

ETTh1

分解算子	DLinear		PatchTST	
	MSE / MAE	MSE 相对变化	MSE / MAE	MSE 相对变化
EMA（基准）	0.5043 / 0.4969	0.00%	0.5220 / 0.5125	0.00%
因果 SMA-9	0.5053 / 0.4977	+0.20%	0.5183 / 0.5102	-0.70%
中心 MA-25	0.5052 / 0.4984	+0.19%	0.5190 / 0.5114	-0.56%

ETTh2

分解算子	DLinear		PatchTST	
	MSE / MAE	MSE 相对变化	MSE / MAE	MSE 相对变化
EMA（基准）	0.2853 / 0.3635	0.00%	0.3069 / 0.3748	0.00%
因果 SMA-9	0.2856 / 0.3639	+0.11%	0.3058 / 0.3737	-0.36%
中心 MA-25	0.2857 / 0.3639	+0.14%	0.3060 / 0.3739	-0.30%

ETTm1

分解算子	DLinear		PatchTST	
	MSE / MAE	MSE 相对变化	MSE / MAE	MSE 相对变化
EMA（基准）	0.4023 / 0.4135	0.00%	0.4590 / 0.4553	0.00%
因果 SMA-9	0.4022 / 0.4133	-0.01%	0.4604 / 0.4546	+0.30%
中心 MA-25	0.4019 / 0.4125	-0.09%	0.5290 / 0.4890	+15.26%

ETTm2

分解算子	DLinear		PatchTST	
	MSE / MAE	MSE 相对变化	MSE / MAE	MSE 相对变化
EMA（基准）	0.1988 / 0.2910	0.00%	0.2147 / 0.3054	0.00%
因果 SMA-9	0.1988 / 0.2909	-0.01%	0.2130 / 0.3038	-0.79%
中心 MA-25	0.1987 / 0.2907	-0.01%	0.2153 / 0.3067	+0.30%